

Chapitre 1

L'ensemble des nombres réels

Donner une construction rigoureuse de l'ensemble des réels dépasserait le cadre de ce cours. L'objectif de ce chapitre est de rappeler des notions déjà connues intuitivement et de donner les principales propriétés de $\mathbb{R}$ sous forme d'axiomes.

1 Introduction

1.1 Nombres entiers et nombres rationnels

- On désigne par $\mathbb{N}$ l'ensemble des nombres *entiers naturels* $0, 1, 2, \dots$ et par $\mathbb{N}^*$ l'ensemble des entiers naturels non nuls. Autrement dit, on a $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.
- On désigne par $\mathbb{Z}$ l'ensemble des *entiers relatifs* $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ et par $\mathbb{Z}^*$ l'ensemble des entiers relatifs non nuls. Autrement dit, on a $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
- On désigne par $\mathbb{Q}$ l'ensemble des *nombres rationnels* défini par :

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} ; a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}.$$

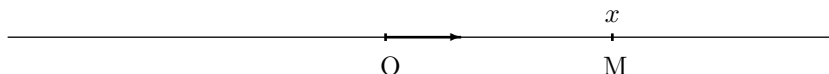
Remarque 1.1. On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Les mathématiciens de l'antiquité ont longtemps pensé que toute quantité s'exprimait par un nombre rationnel. Environ 500 ans avant JC, les mathématiciens grecs ont prouvé que ce n'était pas le cas lorsqu'ils se sont intéressés à la longueur de la diagonale d'un carré de longueur 1.

1.2 Nombres réels

Dans le cadre de ce cours, on se contentera de la définition géométrique intuitive suivante :

Considérons une droite munie d'une origine O et d'un vecteur $\vec{i}$. Cette droite est dite *droite numérique*. A tout point de la droite, correspond un unique nombre dit *nombre réel* et à tout nombre réel, correspond un unique point de la droite. En effet, à tout point M de la droite correspond le nombre x tel que $\overrightarrow{OM} = x\vec{i}$.



Ainsi, on considère qu'un *nombre réel* « est » un point de cette droite. Et on note $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels.

On note $\mathbb{R}^+$ l'ensemble des *réels positifs* c'est-à-dire l'ensemble des nombres correspondant aux points situés à droite de O sur la droite numérique.

On note $\mathbb{R}^-$ l'ensemble des *réels négatifs* c'est-à-dire l'ensemble des nombres correspondant aux points situés à gauche de O sur la droite numérique.

On note $\mathbb{R}^*$ l'ensemble des *réels non nuls* c'est-à-dire l'ensemble des nombres correspondant aux points distincts de O sur la droite numérique.

On note $\mathbb{R}_*^+$ l'ensemble des *réels strictement positifs* c'est-à-dire l'ensemble des nombres correspondant aux points distincts de O situés à droite de O sur la droite numérique.

On note $\mathbb{R}_*^-$ l'ensemble des *réels strictement négatifs* c'est-à-dire l'ensemble des nombres correspondant aux points distincts de O situés à gauche de O sur la droite numérique.

Remarque 1.2. On a $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Définition 1.3. Un nombre réel qui n'est pas un nombre rationnel (autrement dit qui n'est pas un élément de $\mathbb{Q}$) est dit *nombre irrationnel*. On obtient donc l'ensemble des *nombres irrationnels* $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Exemple 1.4. Le nombre $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

2 L'ensemble $\mathbb{R}$ et premières propriétés

2.1 Propriétés arithmétiques

On admet que l'ensemble $\mathbb{R}$ est muni de deux opérations : une addition, notée $+$, et une multiplication, notée $.$, vérifiant les propriétés suivantes :

1. L'addition est commutative et associative. Autrement dit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad x + y = y + x,$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}, \quad (x + y) + z = x + (y + z).$$

2. L'addition admet 0 comme élément neutre. Autrement dit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad 0 + x = x.$$

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un nombre réel, noté $-x$ et appelé *opposé de x* , vérifiant $-x + x = 0$.

4. La multiplication est commutative et associative. Autrement dit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad x.y = y.x,$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}, \quad (x.y).z = x.(y.z).$$

5. La multiplication admet 1 comme élément neutre. Autrement dit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad 1.x = x.$$

6. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, il existe un nombre réel, noté x^{-1} (ou $\frac{1}{x}$) et appelé *inverse de x* , vérifiant $x^{-1}.x = 1$.

7. La multiplication est distributive par rapport à l'addition. Autrement dit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}, \quad x.(y + z) = x.y + x.z.$$

Remarque 2.1. L'ensemble $\mathbb{R}$ muni de ces deux opérations est un *corps commutatif*.

Remarque 2.2. Dans la suite, pour deux réels x et y , on notera $x - y$ le nombre réel $x + (-y)$ et lorsque y est non nul, on notera par $\frac{x}{y}$ le réel $x.\frac{1}{y}$.

Proposition 2.3. Pour tout réel x , on a

1. $0.x = x.0 = 0$,
2. $(-1).x = x.(-1) = -x$.

2.2 Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$

On admet que l'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une relation d'ordre total (voir cours de maths 2), notée $\leq$, compatible avec l'addition et la multiplication.

Autrement dit :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \leq x$ (réflexivité),
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad x \leq y \text{ et } y \leq x \implies x = y$ (antisymétrie),
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}, \quad x \leq y \text{ et } y \leq z \implies x \leq z$ (transitivité),
4. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad x \leq y \text{ ou } y \leq x$ (ordre total),
5. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}, \quad x \leq y \implies x + a \leq y + a$,
6. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}^+, \quad x \leq y \implies x.a \leq y.a$.

Conséquence :

1. $\forall (x, y, a, b) \in \mathbb{R}^4, \quad x \leq y \text{ et } a \leq b \implies x + a \leq y + b$.
2. $\forall (x, y, a, b) \in \mathbb{R}^4, \quad 0 \leq x \leq y \text{ et } 0 \leq a \leq b \implies x.a \leq y.b$.

Remarque 2.4. Soient x et y deux réels. On note parfois $y \geq x$ lorsque $x \leq y$.

Remarque 2.5. Soient x et y deux réels. On note $x < y$ lorsque $x \leq y$ et $x \neq y$.

Attention : la relation $<$ n'est pas une relation d'ordre !

3 Distance entre deux réels

3.1 Valeur absolue

Notation : Soient a et b deux réels. L'ordre $\leq$ étant total sur $\mathbb{R}$, on peut considérer le plus petit des deux nombres a et b , noté $\min(a, b)$ et le plus grand des deux nombres, noté $\max(a, b)$.

Définition 3.1. Soit x un réel. On définit la *valeur absolue* de x , notée $|x|$, par

$$|x| = \max(-x, x).$$

Remarque 3.2. Soit x un réel. On a

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{sinon.} \end{cases}$$

Proposition 3.3.

1. Pour tout réel x , on a $|x| \geq 0$.
2. Pour tout réel x , on a $|x| = 0$ si et seulement si $x = 0$.
3. Pour tout réel x , on a $|x| = |-x|$.
4. Pour tous réels x et y , on a $|xy| = |x||y|$.
5. Pour tous réels x et y , on a $|x + y| \leq |x| + |y|$. (Inégalité triangulaire).
6. Pour tout réel x et tout réel strictement positif a , on a
 - $|x| \leq a$ si et seulement si $-a \leq x \leq a$,
 - $|x| \geq a$ si et seulement si $x \leq -a$ ou $x \geq a$.

3.2 Distance

Définition 3.4. Soient x et y deux réels. On définit la *distance (euclidienne)* entre x et y , notée par $d(x, y)$ par

$$d(x, y) = |x - y|.$$

On a les propriétés importantes suivantes :

Proposition 3.5.

1. Pour tous réels x et y , on a $d(x, y) = 0$ si et seulement si $x = y$.
2. Pour tous réels x et y , on a $d(x, y) = d(y, x)$.
3. Pour tous réels x, y et z , on a $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (Inégalité triangulaire).

4 Ensembles remarquables

4.1 Intervalles de $\mathbb{R}$

Définition 4.1. On appelle *intervalle* de $\mathbb{R}$ toute partie I de $\mathbb{R}$ telle que, pour tous a et b éléments de I et tout x réel, on a

$$a \leq x \leq b \implies x \in I.$$

Exemple 4.2. Soient $a \leq b$ deux réels. Les ensembles suivants sont des intervalles de $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} ; a \leq x \leq b\} && \text{(dit intervalle borné fermé),} \\]a, b] &= \{x \in \mathbb{R} ; a < x \leq b\} && \text{(dit intervalle borné semi-ouvert),} \\ [a, b[&= \{x \in \mathbb{R} ; a \leq x < b\} && \text{(dit intervalle borné semi-ouvert),} \\]a, b[&= \{x \in \mathbb{R} ; a < x < b\} && \text{(dit intervalle borné ouvert),} \\]-\infty, b] &= \{x \in \mathbb{R} ; x \leq b\} && \text{(dit intervalle fermé à droite),} \\]-\infty, b[&= \{x \in \mathbb{R} ; x < b\} && \text{(dit intervalle ouvert à droite),} \\ [a, +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} ; x \geq a\} && \text{(dit intervalle fermé à gauche),} \\]a, +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} ; x > a\} && \text{(dit intervalle ouvert à gauche),} \end{aligned}$$

4.2 Parties convexes

Définition 4.3. Une partie $C \subset \mathbb{R}$ est *convexe* si

$$\forall (a, b) \in C^2, \forall \alpha \in [0, 1], \quad \alpha a + (1 - \alpha)b \in C.$$

Théorème 4.4. Une partie $C \subset \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si C est un intervalle.

Démonstration :

1. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Montrons que I est une partie convexe de $\mathbb{R}$.

Soit $a \in I, b \in I$ et $\alpha \in [0, 1]$. Montrons que $\alpha a + (1 - \alpha)b \in I$.

Supposons $a \leq b$. Alors, on a

$$\alpha a + (1 - \alpha)b \leq \alpha b + (1 - \alpha)b = b$$

et

$$\alpha a + (1 - \alpha)b \geq \alpha a + (1 - \alpha)a = a.$$

Ainsi, on a

$$a \leq \alpha a + (1 - \alpha)b \leq b.$$

D'où $\alpha a + (1 - \alpha)b \in I$ puisque I est un intervalle.

Supposons $b \leq a$. On démontre de même que $\alpha a + (1 - \alpha)b \in I$.

2. Soit C une partie convexe de $\mathbb{R}$. Montrons que C est un intervalle de $\mathbb{R}$.
Soit $a \in C$, $b \in C$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons que $a \leq x \leq b$ et montrons que $x \in C$.

Cela revient à montrer qu'il existe $\alpha \in [0, 1]$ tel que $x = \alpha a + (1 - \alpha)b$.

Cas 1 : si $a = b$ alors $x = a$ donc $\alpha = 1$ convient.

Cas 2 : Si $a \neq b$. Remarquons que l'égalité suivante est vraie.

$$x = \frac{b - x}{b - a}a + \frac{x - a}{b - a}b.$$

Ce qui s'écrit encore

$$x = \frac{b - x}{b - a}a + (1 - \frac{b - x}{b - a})b.$$

Remarquons que $\frac{b - x}{b - a} \in [0, 1]$.

Ainsi le nombre $\alpha = \frac{b - x}{b - a}$ vérifie bien les conditions demandées.

4.3 La droite numérique achevée $\overline{\mathbb{R}}$

Définition 4.5. On appelle *droite numérique achevée* l'ensemble, noté $\overline{\mathbb{R}}$, défini par :

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

où $-\infty$ et $+\infty$ sont deux nouveaux éléments, distincts, n'appartenant pas à $\mathbb{R}$ et tels que pour tout x réel, $-\infty < x < +\infty$.

Remarque 4.6. L'ensemble $\overline{\mathbb{R}}$, muni de la relation d'ordre $\leq$ est totalement ordonné.

Remarque 4.7. Les opérations $+$ et $\cdot$ sur $\mathbb{R}$ s'étendent partiellement à $\overline{\mathbb{R}}$. Plus précisément, on convient que

1. $(+\infty) + (+\infty) = (+\infty)$ et $(-\infty) + (-\infty) = (-\infty)$,
2. pour tout x réel, $x + (+\infty) = +\infty$ et $x + (-\infty) = -\infty$,
3. pour tout $x \in \overline{\mathbb{R}}_+^+$, $x \cdot (+\infty) = +\infty$ et $x \cdot (-\infty) = -\infty$,
4. pour tout $x \in \overline{\mathbb{R}}_-^+$, $x \cdot (+\infty) = -\infty$ et $x \cdot (-\infty) = +\infty$.

Attention : La somme de $+\infty$ et $-\infty$ n'est pas définie. De même pour le produit de 0 par $+\infty$ ou $-\infty$.

5 Propriété de la borne supérieure

5.1 Majorants, minorants

Définition 5.1. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- Soit M un réel. On dit que M est un *majorant* de A si pour tout $a \in A, a \leq M$.
- Soit m un réel. On dit que m est un *minorant* de A si pour tout $a \in A, m \leq a$.

Exemple 5.2. La partie $A =]0, 1]$ de $\mathbb{R}$ admet par exemples $1, \sqrt{2}, \frac{5}{2}$ comme majorants et par exemples $0, -0, 5, -24$ comme minorants.

La partie $B =]-\infty, 1]$ de $\mathbb{R}$ admet par exemples $1, \sqrt{2}, \frac{5}{2}$ comme majorants et n'admet pas de minorant.

Définition 5.3. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- On dit que A est *majorée* si A admet au moins un majorant.
Autrement dit : On dit que A est majorée si

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall a \in A, a \leq M.$$

- On dit que A est *minorée* si A admet au moins un minorant.
Autrement dit : On dit que A est minorée si

$$\exists m \in \mathbb{R}, \forall a \in A, m \leq a.$$

- On dit que A est *bornée* si A est à la fois minorée et majorée.

Exemple 5.4. La partie $A =]0, 1]$ de $\mathbb{R}$ est bornée.

La partie $B =]-\infty, 1]$ de $\mathbb{R}$ est majorée mais elle n'est pas minorée.

5.2 Maximum, minimum

Définition 5.5. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- Soit M un réel. On dit que M est le *maximum* (ou le *plus grand élément*) de A si $M \in A$ et si M est un majorant de A . On dit alors que A *admet un maximum* et on note alors $M = \max A$.
- Soit m un réel. On dit que m est le *minimum* (ou le *plus petit élément*) de A si $m \in A$ et si m est un minorant de A . On dit alors que A *admet un minimum* et on note alors $m = \min A$.

Exemple 5.6. La partie $A =]0, 1]$ de $\mathbb{R}$ admet 1 comme maximum ; on note $1 = \max A$. Et elle n'admet pas de minimum.

Théorème 5.7. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- Si A admet un maximum, celui-ci est unique.
- Si A admet un minimum, celui-ci est unique.

5.3 Borne supérieure, borne inférieure

Définition 5.8. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- On appelle *borne supérieure* de A le plus petit des majorants de A . On la note $\sup A$.
- On appelle *borne inférieure* de A le plus grand des minorants de A . On la note $\inf A$.

On a la caractérisation suivante :

Proposition 5.9. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

— Pour tout $M \in \mathbb{R}$,

$$M = \sup A \iff \begin{cases} \forall a \in A, a \leq M \\ \text{et} \\ \forall \epsilon \in]0, +\infty[, \exists x \in A, M - \epsilon < x. \end{cases}$$

— Pour tout $m \in \mathbb{R}$,

$$m = \inf A \iff \begin{cases} \forall a \in A, m \leq a \\ \text{et} \\ \forall \epsilon \in]0, +\infty[, \exists x \in A, x < m + \epsilon. \end{cases}$$

Théorème 5.10. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

1. Si A admet un maximum alors elle admet une borne supérieure et $\sup A = \max A$.
2. Si A admet un minimum alors elle admet une borne inférieure et $\inf A = \min A$.

Axiome. Complétude de $\mathbb{R}$.

Toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.

Remarque 5.11. Par conséquent, on a également que toute partie non vide minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.

Remarque 5.12. L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels n'est pas complet. En effet, par exemple l'ensemble $\{x \in \mathbb{Q} ; x^2 < 2\}$ est majoré mais n'admet pas de borne supérieure *rationnelle*.

Notons une conséquence de la complétude de $\mathbb{R}$.

Théorème 5.13. Propriété des intervalles emboîtés.

Soit $I_n = [a_n, b_n]$ une suite d'intervalles fermés telle que $I_{n+1} \subset I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors l'intersection $\bigcap_{n \geq 0} I_n$ est un intervalle non-vide.

6 Propriété d'Archimède et densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

6.1 Propriété d'Archimède

Proposition 6.1. Pour tout réel x et tout réel strictement positif y , il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x < ny$.

Preuve. Nous montrons d'abord que le sous-ensemble $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ n'est pas majoré.

Raisonnons par l'absurde en supposant que $\mathbb{N}$ est majoré. Alors, sa borne supérieure existe. Notons-la s_0 . Ainsi, tout $n \in \mathbb{N}$ vérifie $n \leq s_0$ et il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 > s_0 - 1$ (car $s_0 - 1$ n'est pas un majorant de $\mathbb{N}$). On en déduit que l'entier $n_0 + 1$ est plus grand que s_0 , ce qui contredit la définition de s_0 . Nous avons donc montré que $\mathbb{N}$ n'est pas majoré.

Pour terminer la preuve, choisissons deux réels x et y tel que $y > 0$. Comme $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > \frac{x}{y}$. Cela implique $ny > x$, ce qui achève la preuve. $\square$

Remarque 6.2. On dit que l'ordre usuel de $\mathbb{R}$ est *archimédien*.

Conséquences :

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x < n$.
2. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{n} < \epsilon$.
3. Pour tout réel x , il existe un entier relatif unique p satisfaisant

$$p \leq x < p + 1. \quad (1)$$

Définition 6.3. Soit x un réel. L'unique entier p vérifiant $p \leq x < p + 1$ est appelé *la partie entière* de x et on le note $E(x)$.

6.2 Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

Proposition 6.4. Pour tous réels a et b tels que $a < b$, il existe un rationnel q satisfaisant $a < q < b$. On dit que l'ensemble $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Preuve. Soient a et b deux réels tels que $a < b$. Comme $b - a > 0$, la proposition 6.1 implique l'existence d'un nombre naturel n tel que $n(b - a) > 1$. (Il suffit de choisir $x = 1$ et $y = b - a$ dans cette proposition.)

Autrement dit, il existe un entier n tel que $0 < \frac{1}{n} < b - a$.

— Supposons que $a > 0$:

Comme l'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré, l'ensemble $E = \{p \in \mathbb{N} ; \frac{p}{n} > a\}$ n'est pas vide.

Par conséquent, E possède un plus petit élément. Notons-le m . On a donc $a < \frac{m}{n}$.

Raisonnons par l'absurde en supposant que $\frac{m}{n} \geq b$. Dans ce cas, on aurait

$$\frac{m-1}{n} \geq b - \frac{1}{n} > b - (b - a) = a,$$

ce qui contredit le fait que m est le plus petit élément de E . Par conséquent, le rationnel $q = \frac{m}{n}$ est plus petit que b . Autrement dit, on a $a < q < b$, ce qu'il fallait démontrer.

— Supposons que $a \leq 0$:

choisissons un entier naturel k tel que $a + k > 0$ et appliquons l'étape précédente à $a + k$ et $b + k$.

□

Remarque 6.5. L'ensemble $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est lui aussi dense dans $\mathbb{R}$.

Exercices

Exercice 1. Soit x un réel.

1. Supposons que $x > -5$. Que peut-on en déduire de $x - 5$? $5x$? $-5x$? $-5x + 9$?
2. Supposons que $-1 \leq x \leq 9$. Donner un encadrement de $x - 3$, $2x - 7$ et de $4 - 3x$.

Exercice 2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

- | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| a) $x + 7 \leq 2$ | b) $5x < 0$ | c) $-3x + 4 \leq x + 2$ |
| d) $6x - 3 < 2x + 15$ | e) $x + 1 < 2x - 8$ | |

Exercice 3.

1. Comparer les nombres $a = \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$ et $b = 7 + 4\sqrt{3}$.
2. Soit x un nombre réel. Comparer les nombres $a = 1$ et $b = \frac{2x}{x^2 + 1}$.
3. Soit x un réel positif. Comparer les nombres $a = \frac{x - 2}{x + 4}$ et $b = \frac{x - 4}{x + 2}$.

Exercice 4. Soient x et y deux nombres réels satisfaisant

$$x + y < 1.$$

Montrer que $x < \frac{1}{2}$ ou $y < \frac{1}{2}$.

Exercice 5. Résoudre le système

$$\begin{cases} x + 1 \geq \frac{x}{2} \\ \frac{x}{3} - 1 \leq 2x + 5 \\ x + 4 \geq \frac{x}{5} \end{cases}$$

Exercice 6. Montrer que la somme d'un nombre réel strictement positif et de son inverse est toujours un réel strictement supérieur ou égal à 2. Pour quel(s) réel(s) y a-t-il égalité ?

Exercice 7. Trouver les réels positifs satisfaisant l'équation

$$E(x) + \frac{x^2}{2} = \frac{4}{3}.$$

Exercice 8. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$-x - 2 < E(x) - E(2x + 1) < -x.$$

Exercice 9. Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{a)} & |x - 3| \leq 2 & \text{b)} \quad |x + 1| > 4 \quad \text{c)} \quad |4x + 3| \geq 1 \\ \text{d)} & |5x - 3| < 7 & \text{e)} \quad |x| < |x - 1| \end{array}$$

Exercice 10. Considérons deux réels x et y . Démontrer les assertions suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & ||x| - |y|| \leq |x - y|, \\ \text{c)} & \sqrt{x^2 + y^2} \leq |x| + |y| \leq \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}, \\ \text{e)} & \min(x, y) = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|). \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{b)} \quad 2|xy| \leq x^2 + y^2, \\ \text{d)} \quad \max(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|), \end{array}$$

Exercice 11. Soit a un réel. Montrer que

$$\forall \epsilon > 0, |a| \leq \epsilon \implies a = 0.$$

Exercice 12. Soit a et b deux réels. Montrer que

$$\forall \epsilon > 0, a < b + \epsilon \implies a \leq b.$$

Exercice 13. Pour chacune des parties de $\mathbb{R}$ suivantes, donner, s'ils existent, le plus petit élément, le plus grand élément, les bornes inférieure et supérieure.

$$\begin{array}{lll} A = \{x \in \mathbb{N} ; x < 3\}, & B = \{x \in \mathbb{R} ; x < 3\}, & C =]1, \pi], \\ D = \{x \in \mathbb{R} ; x^2 \leq 2\}, & E = \{x \in \mathbb{R} ; x^2 < 2\} & F = \{x \in \mathbb{Z} ; x^2 \leq 2\}. \end{array}$$

Exercice 14. Soient X et Y deux parties non vides de $\mathbb{R}$ telles que $X \subset Y$. Supposons que Y soit bornée.

Montrer que X admet une borne inférieure et une borne supérieure et que

$$\sup X \leq \sup Y \quad \text{et} \quad \inf X \geq \inf Y.$$

Exercice 15.

1. Soit A une partie non vide majorée de $\mathbb{R}$. On note $-A = \{-x ; x \in A\}$.
Montrer que

$$\inf(-A) = -\sup A.$$

2. Soient A et B deux parties majorées non vides de $\mathbb{R}$. Montrer que $A + B = \{x + y ; x \in A, y \in B\}$ admet une borne supérieure et que

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B.$$

3. Soient A et B deux parties majorées non vides de $\mathbb{R}^+$. Montrer que $A.B = \{xy ; x \in A, y \in B\}$ admet une borne supérieure et que

$$\sup(A.B) = \sup A \sup B.$$

Exercice 16. Pour chacune des parties de $\mathbb{R}$ suivantes, donner, si elle existe, la borne supérieure.

$$A = \left\{ \frac{-1}{n} ; n \in \mathbb{N}^* \right\}, \quad B = \left\{ \frac{n}{n+1} ; n \in \mathbb{N} \right\}, \quad C = \{(-2)^n ; n \in \mathbb{N}\},$$

$$D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left[-\frac{1}{2n}, -\frac{1}{2n+1} \right] = \left\{ x \in \mathbb{R} ; \exists n \in \mathbb{N}^*, x \in \left[-\frac{1}{2n}, -\frac{1}{2n+1} \right] \right\}.$$

Exercice 17.

1. Soient A et B deux parties bornées non vides de $\mathbb{R}$.

Montrer que $A \cup B$ admet une borne inférieure et une borne supérieure et que

$$\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B) \quad \text{et} \quad \inf(A \cup B) = \min(\inf A, \inf B).$$

2. Application : soit $E = \{(-1)^n + \frac{1}{n} ; n \in \mathbb{N}^*\}$.

Montrer que E admet une borne inférieure et une borne supérieure que l'on déterminera.

Exercice 18. Montrer que chacun des sous-ensembles de $\mathbb{R}$ suivants admet une borne supérieure que l'on déterminera.

$$A = [0, \sqrt{2}] \cap \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q},$$

$$B = [0, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}.$$

Exercice 19. Montrer que si $r \in \mathbb{Q}^*$ et x est irrationnel alors $x + r$ et xr sont irrationnels.

Exercice 20. Novembre 2021

Considérons les ensembles

$$A = \{x \in [0, 1] ; x \notin \mathbb{Q}\} \quad \text{et} \quad B = \left\{ \frac{(-1)^n + 1}{n+1} ; n \in \mathbb{N} \right\}.$$

1. Montrer que A et B sont des ensembles bornés.
2. Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure de A et de B .
3. L'ensemble A possède-t-il un élément maximal ? un élément minimal ? Le cas échéant, déterminer ces éléments.
4. Mêmes questions pour l'ensemble B .

Exercice 21. Novembre 2022

1. Considérons l'ensemble $A = \left\{ 1 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

(a) Montrer que l'ensemble A admet une borne inférieure et une borne supérieure que l'on déterminera.

(b) L'ensemble A admet-il un maximum ? Admet-il un minimum ? *Justifiez vos réponses.*

2. Répondre aux mêmes questions pour l'ensemble $B = \{x \in \mathbb{Q} : \sqrt{2} \leq E(x) \leq 3\}$, où $E(x)$ désigne la partie entière du réel x .

Exercice 22. Novembre 2022

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

1. Montrer que $2 - 3x$ et $1 - \frac{1}{x}$ sont aussi éléments de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
2. A-t-on $x^2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$? Justifiez votre réponse.

Exercice 23. Novembre 2023

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- (a) $|x - 3| - |5 - 2x| \leq 3$.
- (b) $x^2 + E(x^2) \leq 6$.

Exercice 24. Novembre 2023

1. Soient a et b deux réels satisfaisant $0 < a < b$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$a < |x| < b \iff a < x < b \text{ ou } -b < x < -a.$$

2. Montrer que

$$|x - b| < |x - a| \iff x > \frac{a + b}{2}.$$

Exercice 25. Novembre 2023

Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$. Supposons que la partie B est bornée et que la propriété suivante est satisfaite :

$$\forall x \in A, \quad \forall y \in B, \quad x \leq y.$$

1. Montrer que A admet une borne supérieure et B une borne inférieure.
2. Montrer que pour tout $y \in B$, $\sup A \leq y$.
3. En déduire que $\sup A \leq \inf B$.

Exercice 26. Novembre 2023

Considérons les ensembles

$$A = \left[\frac{-3}{4}, \sqrt{2} \right] \quad \text{et} \quad B = \left\{ \frac{n+2}{n}; n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

1. Montrer que A et B sont des ensembles bornés.
2. Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure de A et de B .
3. Déterminer, s'ils existent, le maximum et le minimum de A .
4. Déterminer, s'ils existent, le maximum et le minimum de B .